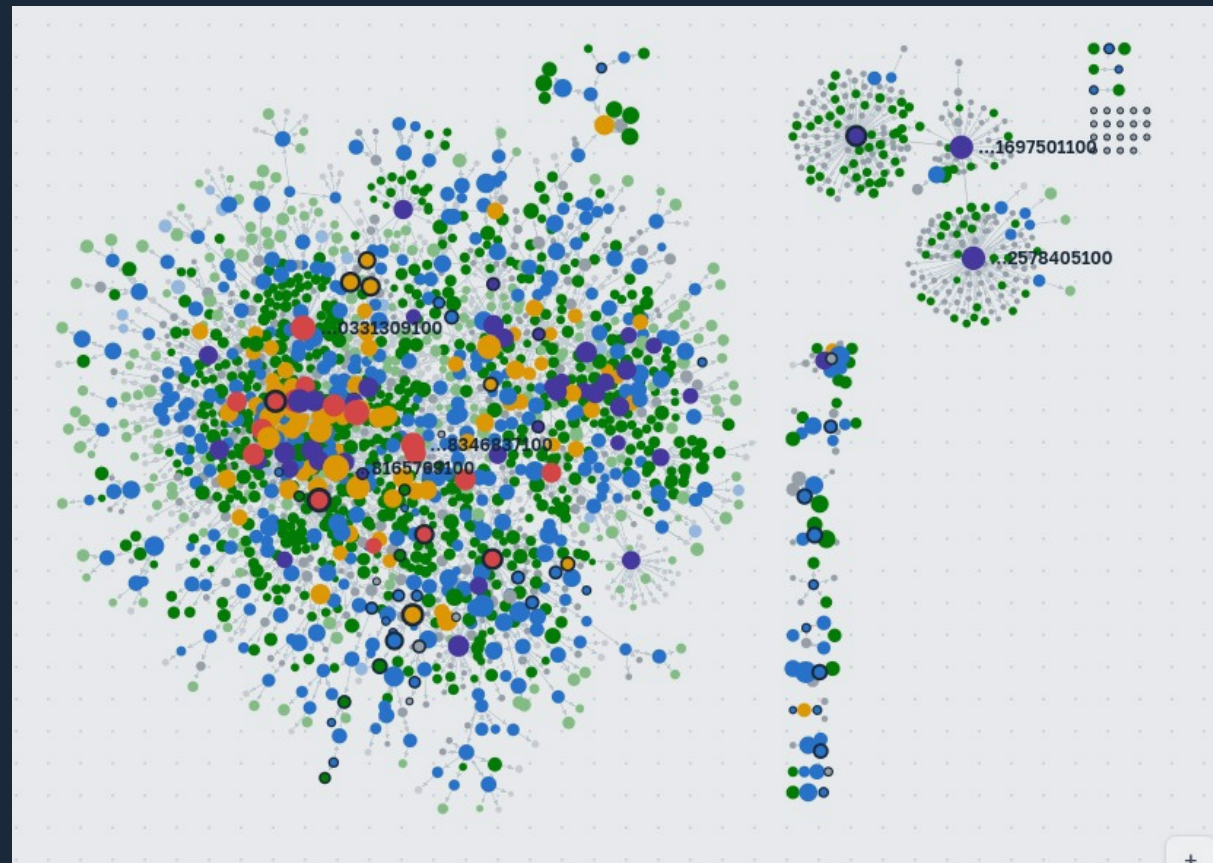


Граф денег

Кого из 2 248 клиентов проверять
первым — и почему

Восстановление финансовой структуры по сети
внутрибанковских переводов



Задача

AML-аналитику известен только нижний уровень цепочки — нужно восстановить остальное

- Правоохранительные органы передали банку 81 клиента, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
- Кто собирает их деньги, через кого прогоняет и кто распоряжается — сейчас восстанавливается вручную: часы на один узел.
- Нужно: роль и обоснование для каждого клиента, кластеры с гипотезами, приоритет проверки и схема сети.
- Выводы — гипотезы для проверки, а не утверждение о виновности.

81

исходных клиентов (seed)
из дела

2 248

клиентов в графе на 4
колена

3 119

связей, 4 840 переводов

365,9 млн ₴

оборот за июль 2026

Все данные обезличены: только номер клиента, суммы и даты переводов.

Данные: что видно, а чего нет

Особенности выгрузки учтены в правилах и попадают в обоснование каждого клиента

Обрыв на 4-м колене

У 444 клиентов исходящие просто не выгружались. Не называем их «конечными»: роль ставим по похожим клиентам колен 1–3.

Входящие видны частично

Видны только плательщики из выборки — у всех. «Отдал больше, чем получил» — это невидимые входящие, а не аномалия.

Сумма ≠ количество

Один перевод на 4 млн и сорок по 100 тыс. — разное поведение. Правила учитывают контрагентов, переводы и суммы.

Граф направленный

Роли и метрики — с учётом направления денег. Кластеризация без направления оговорена явно.

Обрыв по времени

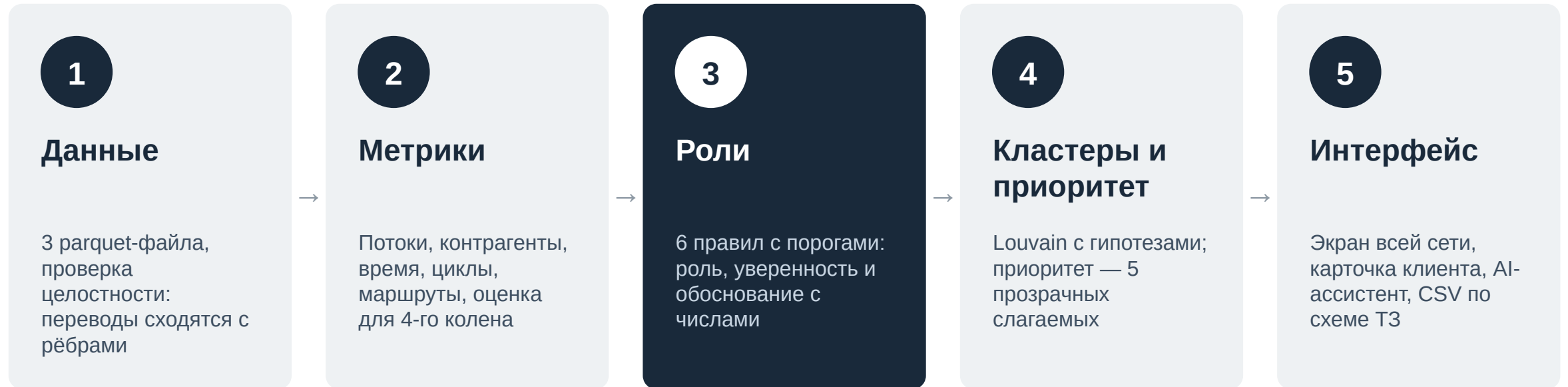
Деньги, пришедшие 30–31 июля, могли уйти в августе — уверенность в роли снижается.

Порог 5 000 ₹, один банк, июль

Дробление ниже порога, наличные и другие банки не видны — формируем список запросов данных.

Решение: от выгрузки до очереди проверки

Одна команда `uv run moneygraph` — около 10 секунд на ноутбуке



На выходе: `nodes_roles.csv` (2 248 строк), `clusters.csv`, `top_nodes.csv` + маршруты, циклы, устойчивость сети и список запросов данных

Роли: формальные правила, а не чёрный ящик

Правила проверяются сверху вниз, срабатывает первое; в карточке видно правило и числа

● Координатор	Собирает от ≥ 8 и раздаёт ≥ 20 ; или платит ≥ 3 seed; или мост между группами
● Консолидатор funnel account (воронка)	≥ 4 разных плательщика или ≥ 2 seed среди плательщиков
● Распределитель fan-out payouts	≥ 10 получателей, и их втрое больше, чем плательщиков
● Транзит pass-through / money mule layering	Деньги уходят дальше: $\geq 50\%$ полученного или $\geq 80\%$ за 2 дня
● Конечный получатель	Дальше ушло $\leq 10\%$, сумма от 30 тыс ₴ или ≥ 2 перевода
● Периферия	Признаков роли не выявлено



Уверенность в роли: 0,5 на пороге правила, 1,0 при многократном превышении. На экране — словами: сильно, умеренно, слабо.

Приоритет: кого смотреть первым

Число от 0 до 1 — сумма пяти понятных слагаемых; очередь — все клиенты по убыванию



- Вес роли: координатор 1,0 — консолидатор 0,9 — распределитель 0,8 — транзит 0,6 — конечный 0,5 — периферия 0,1.
- Исходные клиенты × 0,9: они уже известны, инструмент ищет новых.
- На экране: место в очереди и уровень — высокий №1–50, средний №51–200, низкий — остальные.

Пример: №1 в очереди

...8165763100, консолидатор

роль	0,9 × 1,00 × 0,35	0,315
оборот	больше, чем у ~98% клиентов	0,244
центральность	PageRank, посредничество	0,194
связь с seed	1 seed среди плательщиков	0,033
сигналы	3 и больше	0,100

= 0,89 №1 из 2 248, высокий приоритет

Устойчивость: изменение любого веса на ±20% сохраняет ≥85% топ-20 (в среднем 93%).

Результаты в цифрах

17 из 20

первых в очереди — новые клиенты, не из исходных 81

74%

оборота от seed отрезает
изъятие топ-50; случайные 50
— лишь 5%

72

кластера с гипотезой
назначения; в 9 — несколько
seed

380

запросов данных: что
запросить, по кому и почему

~10 с

полный пересчёт одной
командой, схема ТЗ
проверяется сама

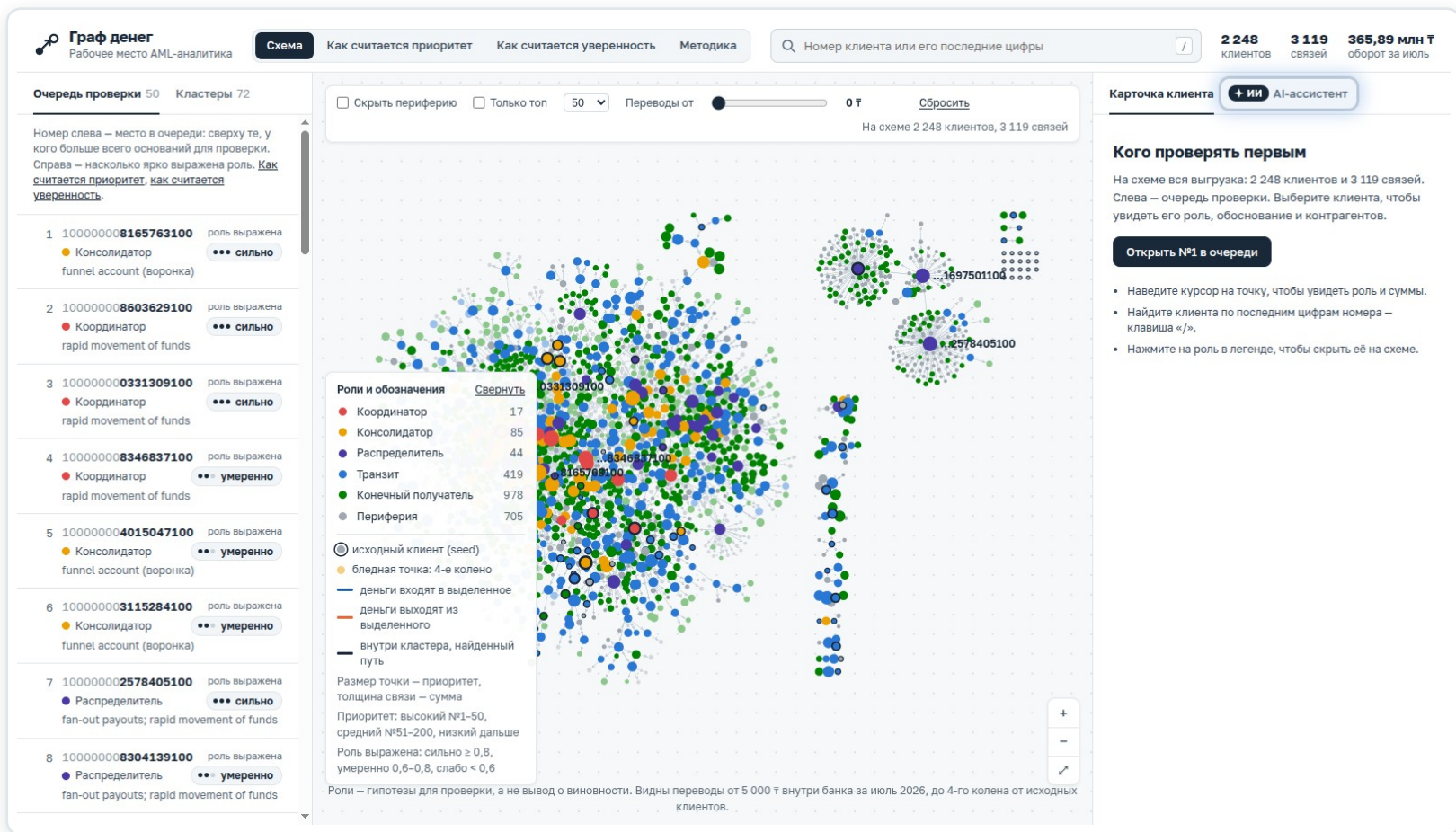
468

возвратных циклов и 478
устойчивых маршрутов
 $A \rightarrow B \rightarrow C$



Экран аналитика: вся сеть сразу

Один HTML-файл, работает без интернета: 2 248 клиентов и 3 119 связей, цвет — роль



1 Очередь проверки

Место в очереди и насколько ярко выражена роль. Наведение подсвечивает клиента на схеме.

2 Вся сеть

Размер точки — приоритет, толщина связи — сумма, кольцо — seed, бледная точка — 4-е колено.

3 Карточка и AI-ассистент

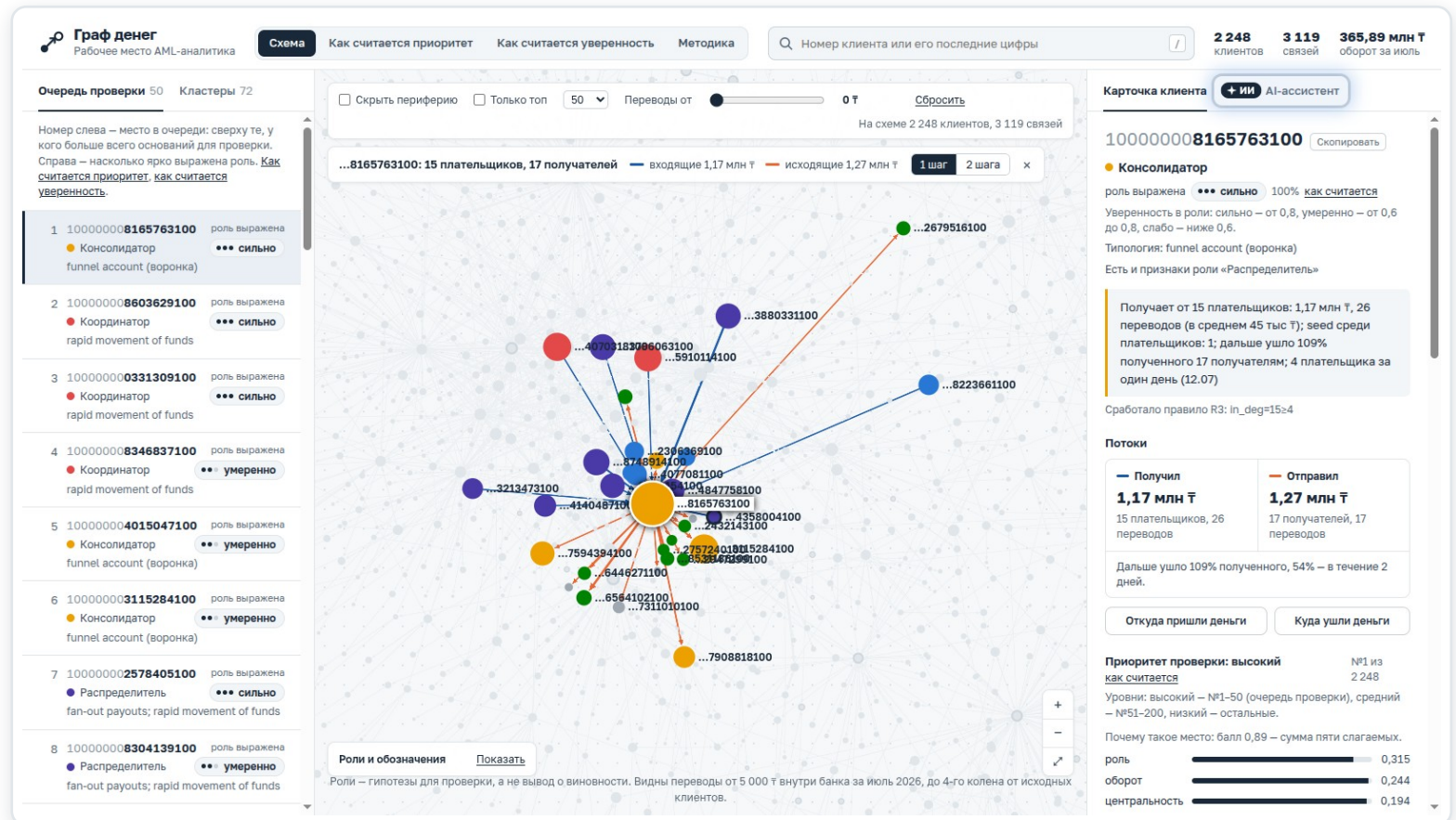
Роль, обоснование, потоки, контрагенты с датами; вопросы на обычном языке.

Поиск по последним цифрам номера, фильтры по ролям, сумме и топ-N, страницы «Как считается приоритет» и «Как считается уверенность».

Кейс 1. №1 в очереди — точка сбора

...8165763100, консолидатор (funnel account), роль выражена сильно

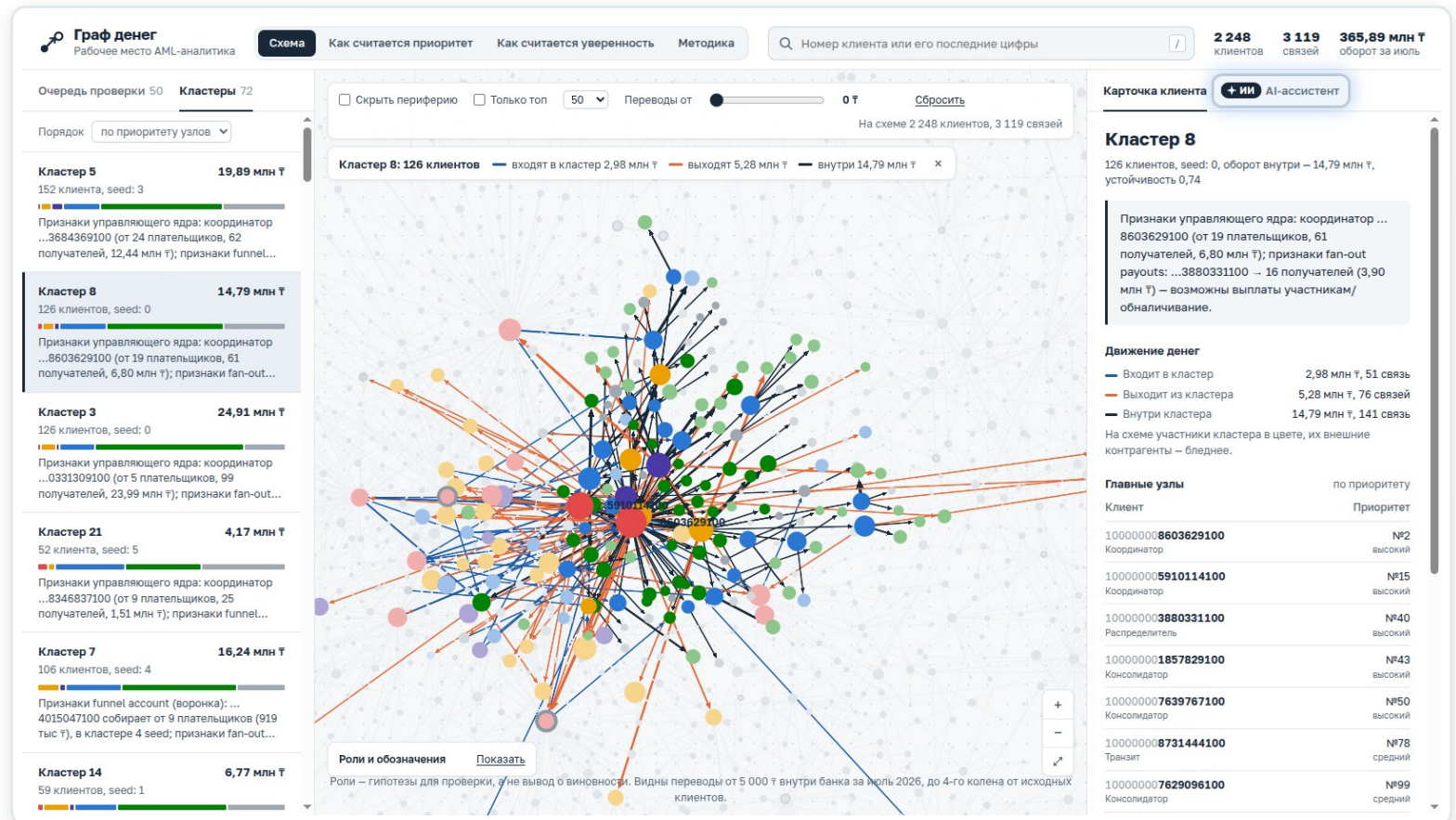
- Получает от 15 плательщиков 1,17 млн ₴ за 26 переводов; 4 из них заплатили в один день, 12 июля.
- Почти всё уходит дальше: 109% полученного, 54% — в течение 2 дней. Значит, есть поступления вне выборки.
- «Откуда пришли деньги»: 79 клиентов за 4 шага, среди них 6 seed.
- Синие связи — входящие, оранжевые — исходящие; остальная сеть приглушена.



Кейс 2. Кластер 8 — скрытый узел раздачи

126 клиентов, ни одного seed: эту часть сети без инструмента не видно

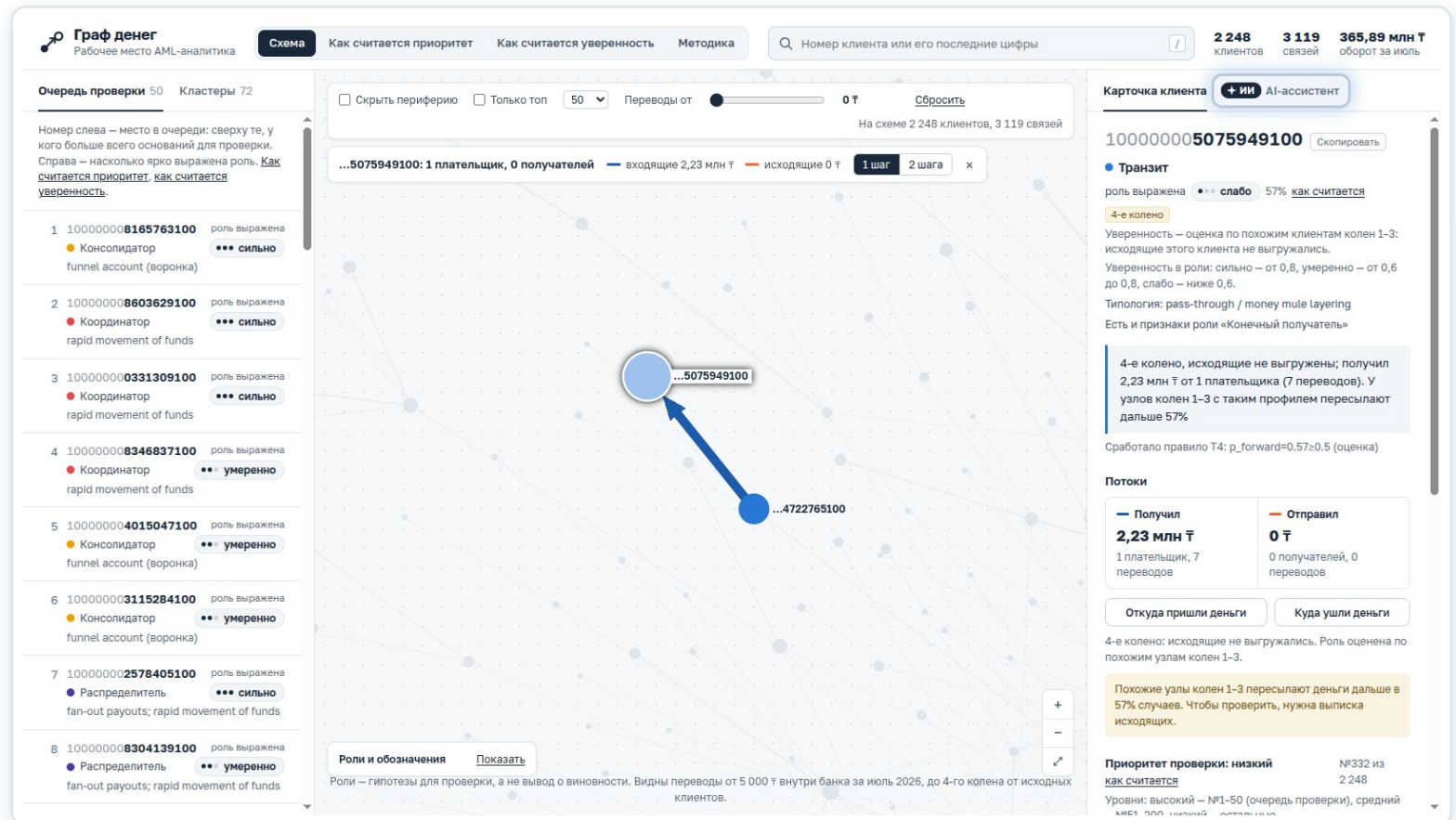
- Хаб ...8603629100 собрал 1,82 млн ₴ от 19 плательщиков и раздал 4,99 млн ₴ 61 получателю; всё ушло дальше за 2 дня.
- Петля: хаб → ...1857829100 → ...3880331100 → снова хаб — признак многослойного прогона.
- В кластер входит 2,98 млн ₴, выходит 5,28 млн ₴, внутри — 14,79 млн ₴.
- Гипотеза: точка выплат участникам или обналичивания.



Кейс 3. 4-е колено — ловушка обрыва

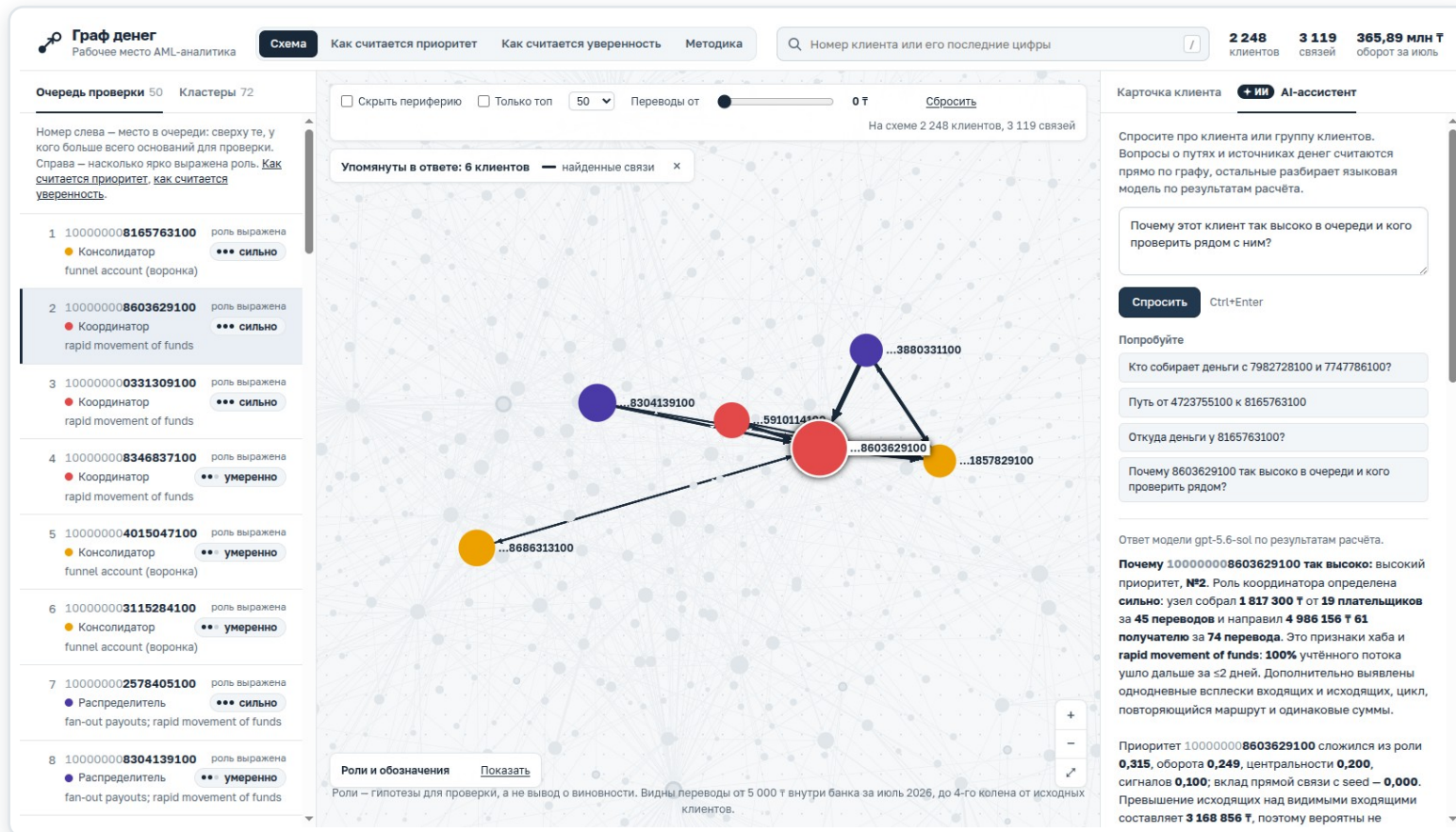
...5075949100 получил 2,23 млн ₴, исходящих в данных нет

- Наивный вывод «деньги осели» неверен: исходящие 4-го колена просто не выгрузились.
- Смотрим на похожих клиентов колен 1–3: с таким профилем 57% пересылают деньги дальше.
- Роль — вероятный транзит, уверенность слабая, приоритет низкий (№332).
- Клиент попадает в список запросов: выписка исходящих за июль–август.



AI-ассистент: вопрос словами — ответ по графу

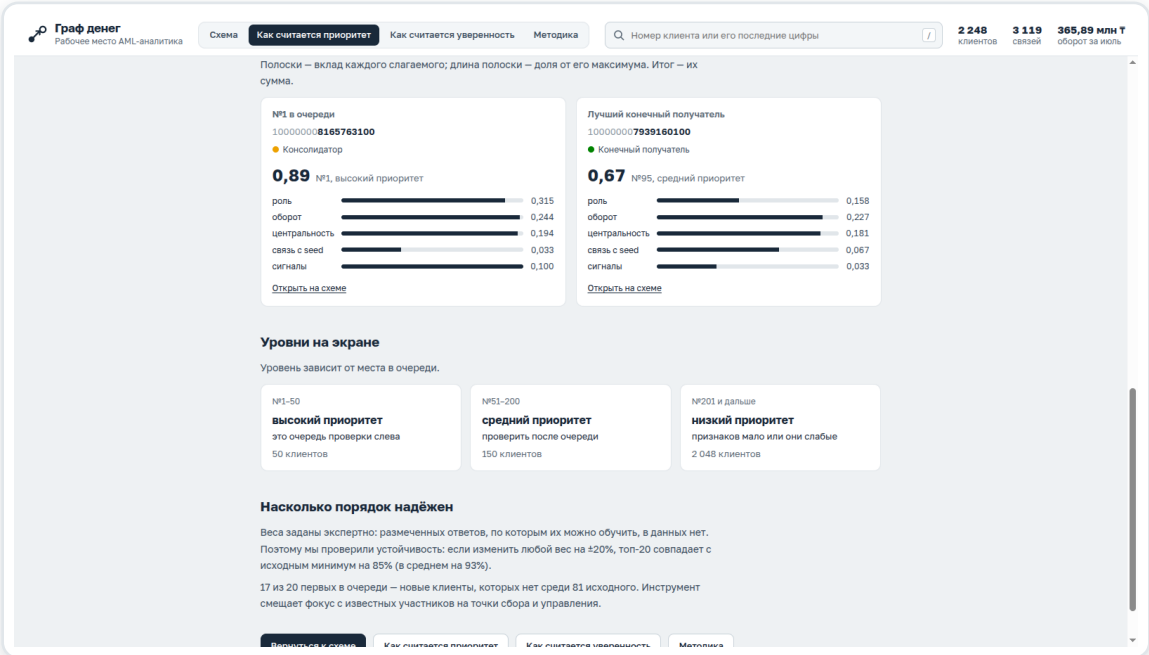
Отвечает только по результатам расчёта, со ссылками на конкретных клиентов



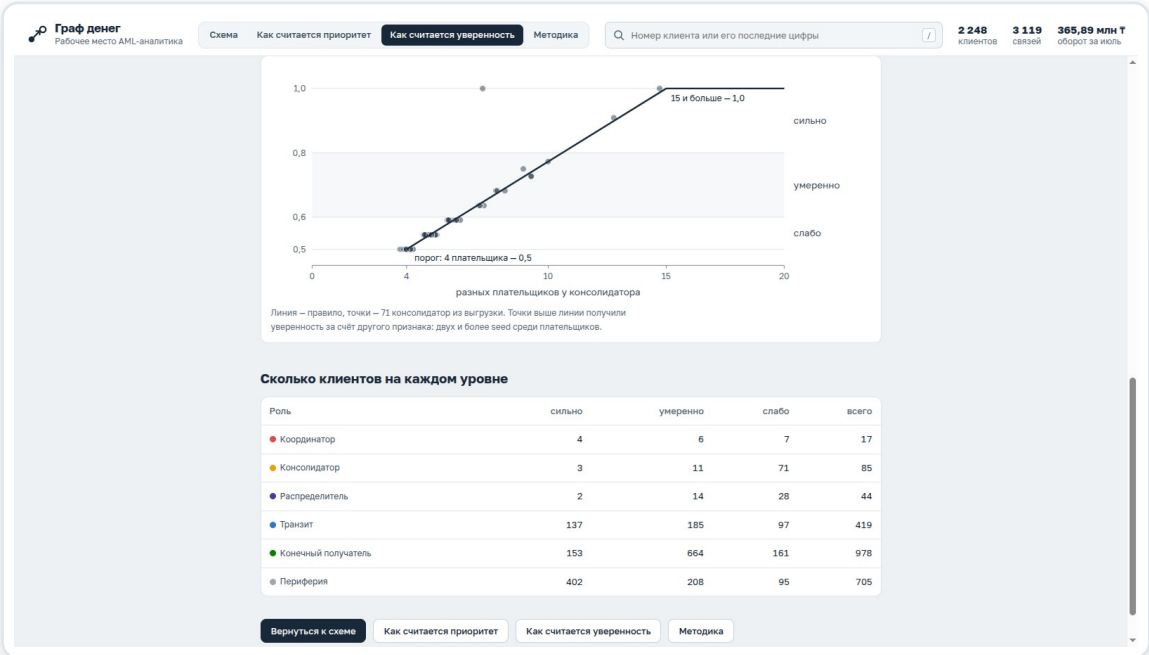
- Языковая модель (OpenAI) вызывает инструменты над результатами расчёта: карточка, контрагенты, топ по ролям, кластер, пути, общие получатели.
- Каждое утверждение — с номером клиента и числами; формулировки — гипотезы.
- Упомянутые клиенты сразу подсвечиваются на схеме.
- Пути, источники денег и общие получатели считаются прямо в браузере, без сети.

Объяснимость: каждое число можно разобрать

Отдельные страницы в приложении; пороги и веса берутся из того же файла настроек, что и расчёт



Как считается приоритет: вклад пяти слагаемых на живых примерах



Как считается уверенность: правило для каждой роли и график по консолидаторам

В карточке любого клиента — сработавшее правило с числами и ссылки «как считается».

Архитектура и воспроизводимость

Лёгкий проект: нужен только uv — он сам ставит Python 3.12 и пакеты



- Установка одной командой: `./install.sh` (Linux, macOS); инструкция для любой ОС — `INSTALL.md`.
- Детерминированно: повторный прогон с чистой машины даёт те же CSV байт в байт.
- 7 автотестов: схема ТЗ, обоснования с числами, 4-е колено, нет захардкоженных номеров.

moneygraph serve (необязательно)

Тот же экран + `/api/ask`: AI-ассистент через OpenAI, ключ хранится только в `.env`

Ограничения и что дальше

Ограничения данных и метода

- Только внутрибанковские переводы от 5 000 ₹ за июль: наличные, другие банки и август не видны.
- Входящие видны частично, исходящие обрезаны на 4-м колене; оценка для 4-го колена — слабый сигнал (AUC 0,58).
- Пороги и веса экспертные: размеченных ролей нет, качество — в обоснованности, проверена устойчивость.
- Все выводы — гипотезы для проверки аналитиком.

Масштабирование до ~1 млн клиентов

- Признаки — в DuckDB или Polars: суммы, степени и время считаются колоночными запросами.
- Графовые алгоритмы — igraph или graph-tool, приближённое посредничество, Leiden вместо Louvain.
- Инкрементальный пересчёт затронутых компонент; пороги в перцентилях.
- Экран получает окрестность клиента с сервера; ассистент работает через индексы базы.

Следующий шаг для аналитика

data_requests.csv — 380 запросов, чтобы подтвердить или снять гипотезы: выписки исходящих по 4-му колону, входящие из-за пределов выборки, операции за август, наличные по seed без переводов.

Итог

● Очередь из 50 клиентов

каждый с ролью, уверенностью и обоснованием с числами; 17 из 20 первых — новые

● Ловушки данных учтены

4-е колено, неполные входящие, конец периода — прямо в правилах и карточке

● Экран, который отвечает на вопросы

вся сеть, карточка, объяснения и AI-ассистент — в одном файле

● Воспроизводимо за 10 секунд

одна команда, автотесты, одинаковый результат на любой машине

Запуск

```
./install.sh
```

установка и пересчёт

```
uv run moneygraph serve
```

экран и AI-ассистент на 127.0.0.1:8765

```
out/viewer.html
```

экран без сервера и интернета

Роли — гипотезы для проверки, а не вывод о виновности.